# Повторные независимые испытания

***План***

1. *Формула Бернулли*
2. *Формула Пуассона*
3. *Локальная формула Муавра - Лапласа*
4. *Интегральная формула Муавра – Лапласа*
5. *Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности*

## *Формула Бернулли*

Если производится несколько испытаний, причем вероятность события ***A*** в каждом испытании не зависят от исходов других испытаний, то такие испытания называют ***независимыми от события A***.

***Пример*** независимого события.

В мешке 3 белых и **5 черных** шаров.
Опыт — случайно вынут шар
и **возвращен** в мешок.
Событие $A$ — вынут белый шар.
Имеем $P(A)=\frac{3}{8}$.
При **повторении** опыта
эта **вероятность *не зависит***
от того, какие шары вынуты
в ***предыдущих*** опытах.

Такие опыты ***независимые***.

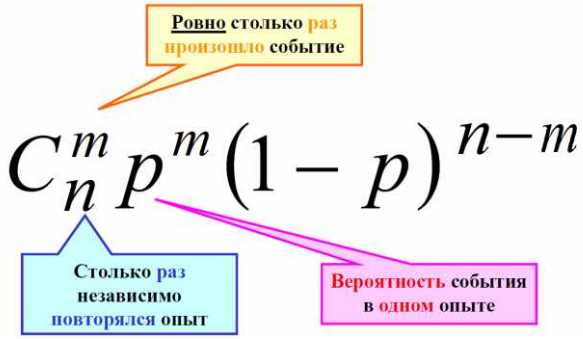
Рассмотрим такие независимые испытания, в которых событие ***A*** имеет одну и ту же вероятность.

***Сложным событием*** называют совмещение нескольких простых событий.

Пусть производят $n$ – независимых испытаний, в каждом из которых событие ***A*** может появиться, либо не появиться. Предположим, что вероятность события ***A*** в каждом испытании одна и та же, а именно равна $p$. Следовательно, вероятность НЕнаступления события ***A*** в каждом испытании так же постоянна и равна $q=1-p$. Определим вероятность того, что при $n$ испытаниях событие ***A*** осуществляется ровно $m$ раз, и, следовательно, не осуществляется $n-m$ раз. Искомую вероятность обозначим $\mathrm{P}_n(m)$.

***Теорема*** (***формула Бернулли***). Если вероятность $p$ наступления события ***A*** в каждом испытании постоянна, то вероятность $\mathrm{P}_n(m)$ того, что событие ***A*** наступит $m$ раз в $n$ испытаниях, равна

$$\mathrm{P}_n(m)=C_n^m\cdot p^m\cdot q^{n-m}$$



| | Вероятность того, что событие наступит: | Находятся по формуле: |
|---|---|---|
| 1) | менее $k$ раз | $P_n(0)+P_n(1)+...+P_n(k-1)$ |
| 2) | более $k$ раз | $P_n(k+1)+P_n(k+2)+...+P_n(n)$ |
| 3) | не менее $k$ раз | $P_n(k)+P_n(k+1)+...+P_n(n)$ |
| 4) | не более $k$ раз | $P_n(0)+P_n(1)+...+P_n(k)$ |

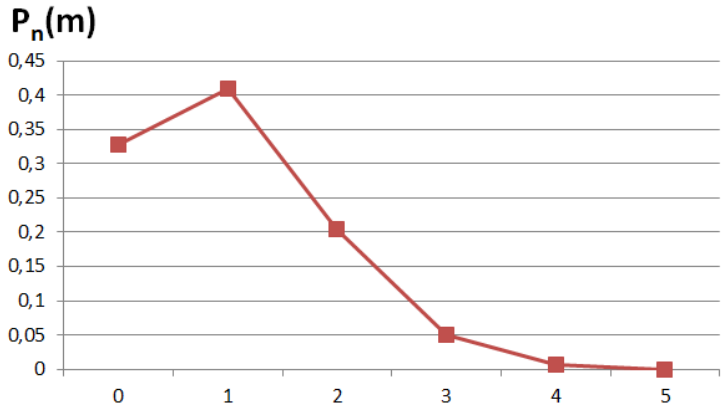
***Пример.*** Вероятность изготовления на станке стандартной детали равна 0,8. Найти вероятности возможного появления бракованных деталей среди 5 отобранных.

*Решение.*

По формуле Бернулли находим:

$$P_5(0)=C_5^0\cdot 0{,}2^0\cdot 0{,}8^5=0{,}32768$$
$$P_5(1)=C_5^1\cdot 0{,}2^1\cdot 0{,}8^4=0{,}4096$$
$$P_5(2)=C_5^2\cdot 0{,}2^2\cdot 0{,}8^3=0{,}2048$$
$$P_5(3)=C_5^3\cdot 0{,}2^3\cdot 0{,}8^2=0{,}0512$$
$$P_5(4)=C_5^4\cdot 0{,}2^4\cdot 0{,}8^1=0{,}0064$$
$$P_5(5)=C_5^5\cdot 0{,}2^5\cdot 0{,}8^0=0{,}00032$$

Полученные вероятности изобразим графически точками с координатами $(m, P_n(m))$. Соединив которые, получим ***полигон (многоугольник) распределения вероятностей***




По полигону видно, что есть такие $m$, где $P_n(m)$ достигает максимума (наибольшего значения).

***Наивероятнейшим*** числом наступления события $A$ называется число, вероятность которого является наибольшей из вероятностей наступления события $A$ любое другое число раз.

***Теорема***. Наивероятнейшее число $m_0$ наступления события $A$ заключено между числами $np-q$ и $np+p$. Если сумма $np+p-$ целое число, то наивероятнейших чисел два: $m_0=np+p$ и $m_0^*=np-q$

$$np-q\le m_0\le np+p$$

## Формула Пуассона

Если требуется вычислить вероятность $P_n(m)$ появления события $A$ при большом количестве испытаний, то непосредственное вычисление по формуле Бернулли очень затруднительно ($P_{500}(300) = C_{500}^{300} \cdot p^{300} \cdot q^{200}$). Для этого существуют ***асимптотические*** формулы.

***Теорема*** (***формула Пуассона***). Если вероятность $p$ наступления события $A$ в каждом испытании стремится к нулю $(p \to 0)$ при неограниченном увеличении числа испытаний $(n \to \infty)$, причем произведение $np$ стремится к постоянному числу $\lambda$ ($np \to \lambda$), то вероятность $P_n(m)$ того, что событие $A$ появится $m$ раз в $n$ независимых испытаниях, удовлетворяет предельному равенству.

$$\lim_{n\to\infty} P_n(m) = P_m(\lambda) = \frac{\lambda^m \cdot e^{-\lambda}}{m!}$$

Если вероятность $p$ – постоянна и мала, число испытаний $n$ велико и число $\lambda = np$ – незначительно (полагаем, что $\lambda = np \le 10$), то можно использовать приближенную формулу Пуассона:

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m \cdot e^{-\lambda}}{m!} = P_m(\lambda)$$

Значения функции Пуассона приведены в таблицах (на рисунке приведен фрагмент).

**Значения функции Пуассона** $P_m(\lambda) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$

| $m$ \ $\lambda$ | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,9048 | 0,8187 | 0,7408 | 0,6703 | 0,6065 | 0,5488 | 0,4966 | 0,4493 | 0,4066 | 0,3679 |
| 1 | 0,0905 | 0,1637 | 0,2223 | 0,2681 | 0,3033 | 0,3293 | 0,3476 | 0,3595 | 0,3659 | 0,3679 |
| 2 | 0,0045 | 0,0164 | 0,0333 | 0,0536 | 0,0758 | 0,0988 | 0,1216 | 0,1438 | 0,1647 | 0,1839 |
| 3 | 0,0002 | 0,0011 | 0,0033 | 0,0072 | 0,0126 | 0,0198 | 0,0284 | 0,0383 | 0,0494 | 0,0613 |
| 4 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0030 | 0,0050 | 0,0077 | 0,0111 | 0,0153 |
| 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0020 | 0,0031 |
| 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 |
| 7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 |

| $m$ \ $\lambda$ | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1353 | 0,0498 | 0,0183 | 0,0067 | 0,0025 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1 | 0,2707 | 0,1494 | 0,0733 | 0,0337 | 0,0149 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0005 |
| 2 | 0,2707 | 0,2240 | 0,1465 | 0,0842 | 0,0446 | 0,0223 | 0,0107 | 0,0050 | 0,0023 |
| 3 | 0,1805 | 0,2240 | 0,1954 | 0,1404 | 0,0892 | 0,0521 | 0,0286 | 0,0150 | 0,0076 |
| 4 | 0,0902 | 0,1681 | 0,1954 | 0,1755 | 0,1339 | 0,0912 | 0,0572 | 0,0337 | 0,0189 |

***Пример.*** На факультете насчитывается 1825 студентов. Какова вероятность того, что 1 сентября является днем рождения одновременно 4 студентов?

*Решение.*

$p = \frac{1}{365}$ – вероятность того, что день рождение будет 1 сентября $(p \to 0)$

$n = 1825$ – количество студентов, $\lambda = np = 1825 \cdot \frac{1}{365} = 5$

$P_n(m) \approx P_m(\lambda) = \frac{\lambda^m \cdot e^{-\lambda}}{m!}$; $\quad P_{1825}(4) \approx P_4(5) = 0{,}1755$

## Приближенная формула

Если $0 < p < 0{,}1$,
то можно использовать **приближенную** формулу

$$C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \approx \frac{(np)^m}{m!} e^{-np}$$

Приближенно находим вероятность того, что событие произойдет при $n$ независимых опытах **ровно** $m$ раз

## *Локальная формула Муавра – Лапласа*

Формула Бернулли позволяет вычислять вероятности появления событий $m$ раз в $n$ испытаниях. Но при очень больших $n$ ей пользоваться неудобно.

***Теорема (локальная теорема Муавра – Лапласа)***. Если вероятность $p$ наступления события ***A*** в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность $P_n(m)$ того, что событие ***A*** произойдет $m$ раз в $n$ независимых испытаниях при достаточно большом числе $n$, приблизительно равна

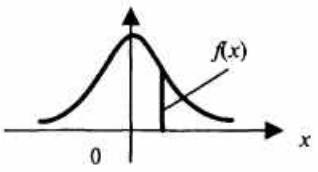
$$P_n(m) \approx \frac{f(x)}{\sqrt{npq}}$$

где $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$ – *функция Гаусса*; $x = \frac{m-np}{\sqrt{npq}}$.

Чем больше значение $n$, тем точнее результат. Незначительная погрешность (удовлетворительная) будет, если $npq \geq 20$.

Для нахождения значения $f(x)$ составлена таблица (на рисунке приведен фрагмент).

**Значения функции Гаусса** $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$




| Целые и десятые доли $x$ | Сотые доли $x$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,0 | 0,3989 | 0,3989 | 0,3989 | 0,3988 | 0,3986 | 0,3984 | 0,3982 | 0,3980 | 0,3977 | 0,3973 |
| 0,1 | 3970 | 3965 | 3961 | 3956 | 3951 | 3945 | 3939 | 3932 | 3925 | 3918 |
| 0,2 | 3910 | 3902 | 3894 | 3885 | 3876 | 3867 | 3857 | 3847 | 3836 | 3825 |
| 0,3 | 3814 | 3802 | 3790 | 3778 | 3765 | 3752 | 3739 | 3726 | 3712 | 3697 |
| 0,4 | 3683 | 3668 | 3653 | 3637 | 3621 | 3605 | 3589 | 3572 | 3555 | 3538 |
| 0,5 | 3521 | 3503 | 3485 | 3467 | 3448 | 3429 | 3410 | 3391 | 3372 | 3352 |
| 0,6 | 3332 | 3312 | 3292 | 3271 | 3251 | 3230 | 3209 | 3187 | 3166 | 3144 |
| 0,7 | 3123 | 3101 | 3079 | 3056 | 3034 | 3011 | 2989 | 2966 | 2943 | 2920 |

**Свойства функции $f(x)$:**

1. Функция $f(x)$ является *четной*: $f(-x)=f(x)$
2. Функция $f(x)$ – *монотонно убывающая* при положительных значениях *x*, причем при $x\to\infty$ $f(x)=0$ (практически можно считать, что уже при $x>4$ $f(x)\approx 0$).

***Пример***. Найти вероятность того, что событие ***A*** наступит ровно 80 раз в 400 испытаниях, если вероятность появления этого события в каждом испытании равна 0,2.

*Решение.*

$n=400,\quad m=80,\quad p=0.2,\quad q=0.8$

$\sqrt{npq}=\sqrt{400\cdot 0{,}2\cdot 0{,}8}=8,\quad npq=64\geq 20$ (применяем локальную формулу Муавра-Лапласа)

$x=\dfrac{m-np}{\sqrt{npq}}=\dfrac{80-400\cdot 0{,}2}{8}=0$, по таблице определяем $f(0)=0{,}3989$

$$\mathrm{P}_{400}(80)\approx\frac{f(x)}{\sqrt{npq}}=\frac{0{,}3989}{8}=0{,}04986$$

***Пример***. Найти вероятность того, что событие ***A*** наступит ровно 300 раз в 400 испытаниях, если вероятность появления этого события в каждом испытании равна 0,8.

*Решение.*

$n=400,\quad m=300,\quad p=0.8,\quad q=0.2$

$\sqrt{npq}=\sqrt{400\cdot 0{,}8\cdot 0{,}2}=8,\quad npq=64\geq 20$ (применяем локальную формулу Муавра-Лапласа)

$x=\dfrac{m-np}{\sqrt{npq}}=\dfrac{300-400\cdot 0{,}8}{8}=-2{,}5$

Используя свойство четности функции Гаусса, получим: $f(-2{,}5)=f(2{,}5)=0{,}0175$

$$\mathrm{P}_{400}(300)\approx\frac{f(x)}{\sqrt{npq}}=\frac{0{,}0175}{8}=0{,}0022$$

***Пример***: Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле равна 0,75. Найти вероятность того, что при 10 выстрелах стрелок поразит мишень 8 раз.

*Решение.*

$n=10,\quad m=8,\quad p=0.75,\quad q=0.25$

*I способ*: с помощью формулы Бернулли

$$\mathrm{P}_n(m)=C_n^m\cdot p^m\cdot q^{n-m}=C_{10}^8\cdot p^8\cdot q^2=\frac{10!}{8!\cdot 2!}\cdot 0{,}75^8\cdot 0{,}25^2=0{,}282$$

*II способ*: с помощью локальной теоремы Муавра – Лапласа:

$\sqrt{npq}=\sqrt{10\cdot 0{,}75\cdot 0{,}25}=1{,}37$, замечаем, что условие $npq\geq 20$ **не выполняется**!

$x=\dfrac{m-np}{\sqrt{npq}}=\dfrac{8-10\cdot 0{,}75}{1{,}37}=0{,}36$ по таблице определяем $f(0{,}36)=0{,}3739$

$$\mathrm{P}_{10}(8)\approx\frac{f(x)}{\sqrt{npq}}=\frac{0{,}3739}{1{,}37}=0{,}273$$

Разница в результатах объясняется тем, что $n$ имеет малое значение $npq<20$.

## *Интегральная формула Муавра – Лапласа*

Для вычисления вероятности того, что событие $A$ появится в $n$ испытаниях не менее $a$ и не более $b$ раз используется интегральная теорема Муавра – Лапласа:

***Теорема (интегральная теорема Муавра – Лапласа)***. Если вероятность $p$ наступления события $A$ в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность того, что число $m$ наступления события $A$ в $n$ независимых испытаниях заключено в пределах от $a$ до $b$ (включительно), при достаточно большом числе $n$ приблизительно равна

$$P_n(a \le m \le b) \approx \frac{1}{2}\left(\Phi(x_2) - \Phi(x_1)\right)$$

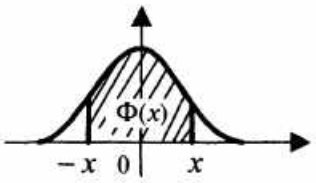
где $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ – *функция Лапласа*; $x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}}$, $x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$

при $npq \ge 20$ формула дает незначительную погрешность вычисления (удовлетворительную).

Значения функции Лапласа находятся по таблице.

**Значения функции Лапласа**

$\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$




| Целые и десятые доли $x$ | Сотые доли $x$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,0 | 0,0000 | 0,0080 | 0,0160 | 0,0239 | 0,0319 | 0,0399 | 0,0478 | 0,0558 | 0,0638 | 0,0717 |
| 0,1 | 0,0797 | 0,0876 | 0,0955 | 0,1034 | 0,1113 | 0,1192 | 0,1271 | 0,1350 | 0,1428 | 0,1507 |
| 0,2 | 0,1585 | 0,1663 | 0,1741 | 0,1819 | 0,1897 | 0,1974 | 0,2051 | 0,2128 | 0,2205 | 0,2282 |
| 0,3 | 0,2358 | 0,2434 | 0,2510 | 0,2586 | 0,2661 | 0,2737 | 0,2812 | 0,2886 | 0,2960 | 0,3035 |
| 0,4 | 0,3108 | 0,3182 | 0,3255 | 0,3328 | 0,3401 | 0,3473 | 0,3545 | 0,3616 | 0,3688 | 0,3759 |
| 0,5 | 0,3829 | 0,3899 | 0,3969 | 0,4039 | 0,4108 | 0,4177 | 0,4245 | 0,4313 | 0,4381 | 0,4448 |
| 0,6 | 0,4515 | 0,4581 | 0,4647 | 0,4713 | 0,4778 | 0,4843 | 0,4907 | 0,4971 | 0,5035 | 0,5098 |
| 0,7 | 0,5161 | 0,5223 | 0,5285 | 0,5346 | 0,5407 | 0,5467 | 0,5527 | 0,5587 | 0,5646 | 0,5705 |
| 0,8 | 0,5763 | 0,5821 | 0,5878 | 0,5935 | 0,5991 | 0,6047 | 0,6102 | 0,6157 | 0,6211 | 0,6265 |
| 0,9 | 0,6319 | 0,6372 | 0,6424 | 0,6476 | 0,6528 | 0,6579 | 0,6629 | 0,6679 | 0,6729 | 0,6778 |
| 1,0 | 0,6827 | 0,6875 | 0,6923 | 0,6970 | 0,7017 | 0,7063 | 0,7109 | 0,7154 | 0,7199 | 0,7243 |

**Свойства функции Φ(x):**

1. Функция $\Phi(x)$ *нечетная*: $\Phi(-x) = -\Phi(x)$
2. Функция $\Phi(x)$ *монотонно возрастающая*, причем при $x \to +\infty$ $\Phi(x) \to 1$, можно считать, что уже при $x>4$ $\Phi(x) \approx 1$

***Пример***: Вероятность того, что деталь не прошла проверку ОТК равна 0,2. Найти вероятность того, что среди 400 случайно отобранных деталей окажутся непроверенными от 70 до 100 деталей.

*Решение.*

$n = 400, \quad p = 0.2, \quad q = 0.8, \quad a = 70, \quad b = 100$

$$P_{400}(70 \le m \le 100) \approx \frac{1}{2}\left(\Phi(x_2) - \Phi(x_1)\right)$$

$$x_1 = \frac{a-np}{\sqrt{npq}} = \frac{70-400\cdot 0{,}2}{\sqrt{400\cdot 0{,}2\cdot 0{,}8}} = -1{,}25 \qquad x_2 = \frac{b-np}{\sqrt{npq}} = \frac{100-400\cdot 0{,}2}{\sqrt{400\cdot 0{,}2\cdot 0{,}8}} = 2{,}5$$

$$\Phi(-1{,}25) = -\Phi(1{,}25) = -0{,}7887$$

$$\Phi(2{,}5) = 0{,}9876$$

$$P_{400}(70 \le m \le 100) \approx \frac{1}{2}(0{,}7887 + 0{,}9876) = 0{,}88814$$

## *Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности*

Рассмотрим следствия интегральной теоремы Муавра-Лапласа.

***Следствие:*** Если вероятность $p$ наступления события ***A*** в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то при достаточно большом числе $n$ независимых испытаний вероятность того, что:

***а)*** число $m$ наступлений события ***A*** отличается от произведения $np$ не более, чем на величину $\varepsilon > 0$ (по абсолютной величине), примерно равна

$$P_n(|m-np| \le \varepsilon) \approx \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{npq}}\right)$$

***б)*** частота $\frac{m}{n}$ события ***A*** заключена в пределах от $\alpha$ до $\beta$ включительно, примерно равна

$$P_n\left(\alpha \le \frac{m}{n} \le \beta\right) \approx \frac{1}{2}(\Phi(z_2) - \Phi(z_1))$$

$$z_1 = \frac{\alpha - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}, \quad z_2 = \frac{\beta - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

***в)*** частота $\frac{m}{n}$ события ***A*** отличается от его вероятности $p$ не более, чем на величину $\Delta > 0$ (по абсолютной величине), примерно равна

$$P_n\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| \le \Delta\right) \approx \Phi\left(\frac{\Delta\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)$$

***Пример*** Вероятность того, что деталь нестандартна, равна 0,1. Найти вероятность того, что среди отобранных 400 деталей относительная частота появления нестандартных деталей отклоняется от вероятности $p = 0.1$ по абсолютной величине не более чем на 0,03.

Надо найти $P\left(\left|\frac{m}{400} - 0{,}1\right| \le 0{,}03\right)$

$$P\left(\left|\frac{m}{400} - 0{,}1\right| \le 0{,}03\right) \approx \Phi\left(\frac{0{,}03\cdot\sqrt{400}}{\sqrt{0{,}1\cdot 0{,}9}}\right) \approx 0{,}9545$$

***Пример***. Вероятность того, что деталь нестандартна, равна 0,1. Найти, сколько деталей надо отобрать, чтобы с вероятностью 0,9545 можно было утверждать, что относительная частота появления нестандартных деталей отклоняется от постоянной вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,03.

$$\mathrm{P}_n\left(\left|\frac{m}{n}-p\right|\le\Delta\right)\approx\Phi\left(\frac{\Delta\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)$$

$$\Phi\left(\frac{0{,}03\sqrt{n}}{\sqrt{0{,}1\cdot 0{,}9}}\right)=0{,}9544$$

$$\Phi\left(0{,}1\sqrt{n}\right)=0{,}9544$$

$$0{,}1\sqrt{n}=2\Rightarrow n=400$$